

양도 불가능한 NFT를 활용한 학교 증명서 발급 및 검증 시스템

6조 권서진, 이주희, 전서영, 정의진, 한우석, 한태호

01 연구 배경 및 목적

본 연구는 취업 과정의 졸업증명서 제출을 대상으로, 대학의 실시간 응답에 대한 의존을 완화하는 검증 체계를 제안한다. 발급 권한·문서 무결성·유효 상태의 확인을 목적으로 하며, 재학·성적증명서는 후속 확장 대상으로 설정한다.

02 기존 시스템 분석

써트피아는 전자서명과 QR 원본대조를 제공하며, 한국사학진흥재단은 폐교대학의 기록물 이관·보존 및 통합증명발급을 수행한다.[1][2] 미국 학적 검증기관인 National Student Clearinghouse(NSC)는 전자 성적표의 주문·전달을 지원한다. 학교가 발급 내용과 비용을 결정하므로 학교의 처리 단계는 유지된다.[8] 유럽 디지털 학습 자격증명(European Digital Credentials for Learning, EDC)은 전자직인에 의한 변조 탐지와 보관·공유를 지원한다.[9] 따라서 전자화·재사용·장기 보존 자체를 블록체인만의 장점으로 보기 어렵다.

미국 매사추세츠공과대학교(Massachusetts Institute of Technology, MIT)는 Blockcerts 기반 디지털 학위증을 제공한다.[3] 싱가포르 OpenCerts의 구형 v2는 스마트계약에 발급·무효화 정보를 기록하지만, v3의 검증 가능한 자격증명(Verifiable Credentials, VC) 전환 경로는 직접 서명과 원장 밖의 상태목록을 사용한다.[4] 이를 NFT 사용 사례로 분류할 수는 없으며, 디지털 증명에 블록체인이 항상 필요한 것도 아니다.

03 블록체인과 양도 불가능한 NFT의 역할

블록체인은 여러 참여자가 기록을 복제·보관하고 합의 규칙에 따라 기록을 추가하는 분산 원장 기술이다. 암호학적 해시로 기록을 연결하여 과거 이력의 변경을 탐지하기 쉽게 한다. 다만 이러한 성질은 합의 체계와 네트워크가 정상적으로 유지된다는 조건에 의존한다.[10]

학교 증명서는 발급 이후 정정·무효화 여부까지 장기간 확인해야 한다. 서명이 유효하더라도 이미 대체된 증명서일 수 있기 때문이다. 본 제안은 여러 대학·검증기관이 단일 운영자의 데이터베이스에만 의존하지 않고, 동일한 발급·상태 이력과 변경 주체를 검증하도록 블록체인을 채택한다. 원본·원장·발급키 이력이 보존되면 개별 학교 서버의 응답 없이 검증할 수 있다.

탈중앙화는 원장 복제와 검증 실행을 분산하여 단일 서비스 의존을 완화한다. 불변성은 발급 기록을 덮어쓰지 않고 정정·무효화를 후속 사건으로 추가하여 변경 책임을 추적하는 성질이다. 투명성은 개인정보의 공개가 아니라 발급 권한과 상태 이력의 감사 가능성이다. 대학의 학력 판단과 발급기관 인가는 여전히 기관을 신뢰해야 하며, 코드가 허위 학사 정보까지 판별하지는 못한다.

VC는 발급 주체를 암호학적으로 확인하고 변조를 탐지할 수 있는 디지털 증명정보이다. 월드 와이드 웹 컨소시엄(World Wide Web Consortium, W3C)이 데이터 모델을 표준화하며, 블록체인 사용은 필수 요건이 아니다.[5] 전자 서명·복제 저장소·공공 아카이브만으로 요구를 충족한다면 그 구성이 더 단순하다. 본 연구는 기관 간 공동 이력 검증이 필요한 경우에 한해 블록체인의 도입 타당성을 인정한다.

대체 불가능한 토큰(Non-Fungible Token, NFT)의 이전을 제한하는 소울바운드 토큰(Soulbound Token, SBT)은 증명과 계정을 연결하지만 개인키 공유는 막지 못한다. 토큰 없이도 핵심 검증이 가능하므로 SBT는 비양도성을 표현하는 선택적 계층으로 설정한다.[6]

04 참여자와 신뢰 구조

대학은 학력 판단·발급·정정에 책임을 지며, 학생은 증명 원본을 보관하고 제출한다. 검증기관은 기술적 검증과 지원자 신원 대조를 수행한다. 대학 협의체와 기록보존기관 등으로 구성할 공동 운영체는 공적 대학 정보 및 위임 관계를 확인하여 기관·발급 범위·공개키·키 유효 구간을 등록한다. 유럽 블록체인 서비스 인프라(European Blockchain Services Infrastructure, EBSI)의 신뢰사슬도 발급기관의 인가 관계를 별도로 관리한다.[7]

등록·권한 중지·복구는 서로 다른 담당자의 복수 승인을 요구한다. 검증자는 사전에 신뢰한 등록부를 사용하며 문서에 기재된 임의 계약을 신뢰하지 않는다. 시스템 변경은 새 계약과 이전 이력을 공개하는 방식으로 수행한다. 공동 운영체의 인가·변경 권한과 외부 원장 조회 서비스는 중앙화 요소로 남는다. SBT에는 항상 잠긴 상태를 유지하는 ERC-5192를 적용하도록 설계한다.¹

05 데이터 배치와 개인정보 보호

공개 원장에는 무작위 증명 식별자, 발급기관·키 버전, 원본 커밋먼트, 발급 사건 및 유효·무효·대체 상태의 이력을 기록한다. SBT를 사용하는 경우 수령 주소도 공개된다. 성명·학번·학위·성적·원본 파일·난수·복구 자료는 공개하지 않는다. 서명된 VC에 증명 식별자와 PDF 해시를 포함하고, 원본과 난수는 학생 및 승인된 보존기관의 암호화 저장소에 보관한다. SBT·지갑·문서 저장소는 서로 다른 구성요소이다.

커밋먼트는 원본을 공개하지 않은 채 이후 동일성을 대조하기 위한 값이다. 증명마다 암호학적으로 안전한 생성기로 32바이트 난수를 만들고, 용도 구분자·버전·난수·서명된 VC의 바이트열을 길이가 명확한 인코딩으로 해시한다. 난수는 원본과 함께 암호화 백업하며 학생이 선택한 검증자에게만 제공한다. 이는 이름·졸업연도 등의 후보값을 추측·대조하는 위험을 줄이나, 수신자의 재공유와 공개 주소 간 연결 위험은 남는다.

06 발급과 제출 및 검증 절차

발급은 대학의 졸업 사실 확인, 학생의 수령 동의와 공개키 확인, VC 서명, 원장 기록, 검증 묶음 전달 순으로 수행한다. 검증 묶음에는 서명된 VC·PDF·난수가 포함된다. 학생은 원본을 보관하고 필요한 제출처에 제공한다.

검증기관은 발급 당시 권한, VC 서명, PDF 해시와 커밋먼트, 발급 사건 및 최신 상태를 각각 확인한다. 검증기관·증명 식별자·만료시각을 결합한 일회성 요청에 대한 학생 서명으로 계정 통제를 확인하되, 실제 지원자의 신원은 별도로 대조한다. 조회 실패는 유효 판정과 구분하여 확인 불가로 표시하고, 검증 기준 블록과 시각을 제시한다. 기술적 검증 성공이 제출기관의 인정까지 보장하지는 않는다.

07 정정과 무효화 및 사고 대응

정정 시 새 증명서를 발급하고 이전 증명을 대체 상태로 전환한다. 무효화는 후속 상태 변경 사건으로 남기며 최초 발급 이력은 유지한다. 토큰 소각과 증명서 무효화, 증명서 무효화와 학위 취소는 각각 구분한다. 학생 키 분실은 본인 재확인·복수 승인·통지·이의기간 후 새 계정으로 재발급하고 이전 증명을 대체 처리한다.

대학 키 탈취 시 별도 관리 키로 신규 발급을 중지하고 의심 구간을 심사한다. 원본은 백업에서 복구하되 모든 사본이 소실되면 원장 해시로 복원할 수 없다. 폐교 시 원본·난수·키 이력·검증 도구 및 상태 관리 권한을 승인된 보존기관에 승계해야 한다. 폐교만으로 기존 학위를 무효화하지 않으며, 권한 승계는 별도의 제도적 근거를 필요로 한다.

¹ERC-5192(Minimal Soulbound NFTs)는 NFT의 잠금 상태를 조회하는 최소 인터페이스 표준이다. 잠금 상태에서는 계정 간 토큰 이전이 실패해야 한다. 영구 잠금 정책, 발급기관 인가, 본인확인 및 키 복구는 별도 설계가 필요하다.[6]

08 기존 방식과 본 제안의 장단점

구분	기존 비블록체인 방식	기존 블록체인 방식	본 제안
특징	써트피아의 전자서명·원본대조, 공공 기록보존, NSC 전달, EDC 전자직인	MIT·Blockcerts, OpenCerts v2의 발급 증거 기록. NFT 사용과 구분	공동 등록부와 상태 이력에 선택적 SBT·복구·폐교 승계 절차 결합
장점	기존 업무·지원체계 활용. 서명으로 변조 탐지, 공공 이관으로 폐교 대응 가능	보존된 원본과 검증자료로 원장 기록 대조. 개별 대학의 반복 응답 의존 완화	공동 절차로 권한·무결성·상태 검증. 정정·복구 승인과 승계 책임을 함께 추적
단점	서버 대조는 운영 지속에 의존. 서명·전자직인도 키·상태 자료의 보존 필요	체인 접근·키·원본 보존 부담 추가. 원장만으로 신원·원본 소실 해결 불가	계약 보안·공동 승인·복구 심사 비용 증가. 학생 지갑 관리와 주소 연결 위험
적용 조건	기관별 발급·전달 정책과 보존 체계. 신뢰할 운영체가 있으면 비교적 단순	원본·발급키 이력·원장·상태 자료의 지속성. 기관 도메인 의존은 별도 관리	여러 기관의 공동 이력 검증 필요. 보존·승계 협약과 제출기관 수용 필요

비교 근거: [1]-[4], [8], [9], [11]. 기존 방식은 사례별 차이가 있으며, 본 제안의 효과는 설계에 근거한 기대이다. OpenCerts v3의 검증 가능한 자격증명(Verifiable Credentials, VC) 전환 경로는 위 블록체인 열에서 제외한다.

장점 측면에서 학생은 보관한 증명을 재사용할 수 있으며, 학교 확인 서비스 중단 시에도 검증 근거가 보존되면 제출 가능성이 유지된다. 검증기관은 동일한 권한·무결성·상태 검사 절차를 활용할 수 있다. 대학은 반복 확인 업무의 감소와 정정·복구 책임의 추적을 기대할 수 있다. 다만 재사용과 변조 탐지는 기존에도 제공되므로 신규 기능으로 주장하지 않는다.

단점 측면에서 학생에게 파일·난수·키 관리 부담이 추가되고, 대학에는 계약 보안·보존·복구 심사 비용이 발생한다. 검증기관도 도구 도입과 본인확인을 수행해야 한다. 공동 승인으로 책임 추적은 강화되지만 처리가 지연될 수 있으며, 총 비용이 기존 방식보다 낮다는 근거는 아직 없다. 차별점은 새로운 검증 원리보다 상태·복구·승계 절차의 통합 설계에 있다.

09 주요 한계와 대응 방안

보안·거버넌스: 허위 학사정보 또는 키 탈취가 발생하면 잘못된 증명이 발급될 수 있다. 학사 승인과 키 권한의 분리, 발급 중지, 복수 승인으로 대응하되 침해 탐지 전 악용과 승인자 공모 위험은 남는다. 개인정보: 주소·발급시점이 연결되면 소속이 추론될 수 있어 최소 기록과 전용 주소를 적용하되 익명성을 보장하지 않는다.

보존·제도·비용: 원장이나 저장소가 중단되면 독립 백업·복수 조회 경로·이전 계획이 필요하나 지속적 운영비와 기관 협력이 요구된다. 해외 이용과 제도적 인정은 제출기관의 수용 기준을 따라야 한다. 기존 증명서 병행과 사용 안내는 접근성을 보완하지만 이중 절차와 지원 비용을 발생시킨다.

10 연구 범위 및 후속 과제

본 연구는 졸업증명서의 발급·검증·상태 관리·복구·승계에 관한 개념적 설계를 제시한다. 실제 학사 연계, 공적 본인확인, 법적 권한 승계 및 운영망 구축은 범위에서 제외한다. 성능·편의성·비용 절감은 검증되지 않았다. 후속 연구에서는 서명 VC 및 토큰 없는 원장과 비교하여 SBT의 추가 효용을 평가하고, 재학증명의 유효기간과 성적증명의 정정·최소 공개 요건을 검토할 필요가 있다.

참고문헌

공통 열람 및 내용 확인일 2026년 9월 14일

조사 범위는 한국의 전자증명·폐교대학 보존과 미국·싱가포르·유럽의 디지털 학력증명 사례이다. 대학·공공기관·서비스 운영기관·표준기관의 공식 공개자료를 선정하였다. 운영기관의 안내와 기술 규격을 비교한 문헌 조사이며 전 세계 시스템의 완전한 전수조사를 의미하지 않는다.

[1] 아이앤티엑·써트피아. 「모바일 증명발급」. 발행일 미표기.

<https://www.certpia.com/renewalType1/menu/menu03.asp>

인용 근거: 전자서명 기반 모바일 증명서와 Smart QR 원본 진위 검증 안내.

[2] 한국사학진흥재단. 「폐교대학 후속조치 지원관리 사업」. 발행일 미표기.

<https://www.kasfo.or.kr/kasfo/972/subview.do>

인용 근거: 폐교대학 기록물 이관·문서고 운영·통합증명발급에 관한 공식 사업 안내.

[3] Massachusetts Institute of Technology, Registrar. “Digital diplomas.” 발행일 미표기.

<https://registrar.mit.edu/transcripts-records/diplomas/digital-diplomas>

인용 근거: Blockcerts 기반 디지털 학위증 발급·보관·검증과 복구 문구 분실 시 재발급 안내.

[4] OpenCerts. “Migration Guide - OpenAttestation to TrustVC.” 발행일 미표기.

https://docs.opencerts.io/docs/migrations/oa_to_trustvc

인용 근거: v2의 원장 기반 발급·무효화와 v3의 직접 서명·오프체인 상태목록 비교.

[5] World Wide Web Consortium (W3C). “Verifiable Credentials Data Model v2.0.” W3C Recommendation, 2025-05-15.

<https://www.w3.org/TR/vc-data-model-2.0/>

인용 근거: §1.2 발급자·보유자·검증자 및 등록부, §2 정의. 검증 가능성이 주장의 진실성을 뜻하지 않는다는 한계.

[6] Daubenschütz, T., & Anders. “ERC-5192: Minimal Soulbound NFTs.” Ethereum Improvement Proposals, no. 5192, 2022-07-01.

<https://eips.ethereum.org/EIPS/eip-5192>

인용 근거: Specification의 잠금 상태 조회 및 잠긴 토큰의 계정 간 이전 실패 요구.

참고문헌 계속

공동 열람 및 내용 확인일 2026년 9월 14일

[7] European Blockchain Services Infrastructure (EBSI), DevHub. “Introduction to Trust Chains.” 수정일 2026-07-03.

<https://hub.ebsi.eu/docs/foundations/verifiable-credentials/trust-chains-introduction>

인용 근거: 발급기관의 인가 관계 및 신뢰사슬과 등록부 역할.

[8] National Student Clearinghouse (NSC). “Students & Learners.” 발행일 미표기.

<https://www.studentclearinghouse.org/solutions/learners/>

인용 근거: 학교의 성적표 처리·가격 결정과 전자 성적표의 수신자 전달 절차.

[9] European Commission, Europass. “How to issue European Digital Credentials for Learning.” 발행일 미표기.

<https://europass.europa.eu/en/how-issue-european-digital-credentials-learning>

인용 근거: EDC의 전자적인 적용, 파일 보관·공유 및 진위 검증 안내.

[10] Yaga, D., Mell, P., Roby, N., & Scarfone, K. “Blockchain Technology Overview.” NISTIR 8202, 2018-10.

<https://csrc.nist.gov/pubs/ir/8202/final>

인용 근거: 미국 국립표준기술연구소(National Institute of Standards and Technology, NIST)의 분산 원장·합의·변경 탐지 기술 개요.

[11] Blockcerts. “FAQ.” 발행일 미표기.

<https://www.blockcerts.org/guide/faq.html>

인용 근거: 원장에 증명서 자체 대신 해시를 기록하는 구조, 발급자 확인 및 무효화에 관한 설명.